Discorso per l'orale

Simulatore della dinamica dell'universo — Elementi di Cosmologia e Relatività Generale

Durata circa 10 minuti. Le righe precedute da ▶ sono azioni sul simulatore, non vanno dette.

0. Apertura 30 s

Buongiorno. Il nostro progetto è un simulatore della dinamica dell'universo: dati i contenuti dell'universo di oggi, risolve le equazioni di Friedmann e ne mostra il passato e il futuro, anche in tre dimensioni. Prima introduciamo brevemente la fisica, poi mostriamo nel simulatore come ogni risultato discende dalle formule, e infine spieghiamo come funziona il programma.

▶ Avviare con `avvia.bat` prima di entrare: si apre su ΛCDM, con le galassie attorno a noi.

1. Il fenomeno: l'universo si espande 1 min

Osservando le galassie lontane si vede che si allontanano da noi con una velocità proporzionale alla distanza: è la legge di Hubble, $v = H_0\, d$. Questo non significa che noi siamo al centro: ogni galassia vede tutte le altre allontanarsi. Non sono le galassie a muoversi nello spazio, è lo spazio stesso che si dilata.

Per descriverlo si usa un solo numero che dipende dal tempo, il **fattore di scala** $a(t)$. Ogni galassia ha una coordinata comovente r fissa, e la sua distanza fisica è $d = a(t)\, r$. Per convenzione $a = 1$ oggi; $a = 1/2$ vuol dire che le distanze erano la metà. Derivando, $v = \dot{a}\, r = \frac{\dot{a}}{a}\, d$: la legge di Hubble viene fuori da sola, con $H = \dot{a}/a$.

Anche il redshift si legge con a: la luce si allunga insieme allo spazio, quindi $1+z = 1/a(t_e)$. Una galassia a $z = 1$ ha emesso la luce quando l'universo era grande la metà.

2. Le equazioni di Friedmann 1 min 30 s

Se l'universo su grande scala è omogeneo e isotropo — il principio cosmologico — la geometria è quella di Robertson–Walker e dipende solo da $a(t)$ e dal segno della curvatura k: $k = 0$ spazio piatto, $k = +1$ chiuso come una sfera, $k = -1$ aperto come una sella.

Inserendo questa metrica nelle equazioni di Einstein si ottengono le equazioni di Friedmann. La prima,

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2},$$

lega la velocità di espansione a quello che c'è nell'universo e alla curvatura. La seconda,

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\left(\rho + \frac{3p}{c^2}\right),$$

dice se l'espansione rallenta o accelera. La terza è la conservazione dell'energia e, con l'equazione di stato $p = w\rho c^2$, dà $\rho \propto a^{-3(1+w)}$.

Quindi ogni ingrediente si diluisce in modo diverso: la radiazione come a^{-4}, la materia come a^{-3}, la costante cosmologica resta costante. Per questo nella storia dell'universo domina prima la radiazione, poi la materia, oggi l'energia oscura.

Definendo la densità critica $\rho_c = 3H^2/8\pi G$ e $\Omega = \rho/\rho_c$, la prima equazione diventa $\Omega - 1 = kc^2/(a^2H^2)$: il segno di $\Omega - 1$ è il segno della curvatura. Con più densità di quella critica l'universo è chiuso, con meno è aperto. In conclusione, i parametri di oggi — H_0, Ω_m, Ω_r, Ω_Λ e w — determinano tutta la storia dell'universo. Il simulatore fa esattamente questo.

3. Il nostro universo, ΛCDM 1 min

▶ Modello ΛCDM. Premere play.

Questo è il modello standard, con i parametri di Planck: circa 31% di materia e 69% di energia oscura, quindi $\Omega \approx 1$ e lo spazio è piatto. Noi siamo al centro. Ogni galassia ha una coordinata comovente fissa e la sua distanza cresce come $d = a(t)\, r$: facendo scorrere il tempo tutte si allontanano da tutte. Le galassie si allontanano ma non diventano più grandi, perché sono tenute insieme dalla gravità. E prima di $z \approx 10$ non ci sono: non si erano ancora formate.

▶ Aprire "Parametri e grafici": indicare l'età e il riquadro con le tre equazioni.

L'età che risulta è 13,8 miliardi di anni, come quella misurata. In questo riquadro ci sono le tre equazioni di Friedmann con i nostri parametri già sostituiti: oggi, con $a = 1$, la prima dà $H^2 = H_0^2\,[\,0{,}311 + 0{,}689\,] = H_0^2$, e la seconda dà $\ddot{a} > 0$, cioè l'espansione accelera. Se sposto la linea del tempo o un parametro, i numeri cambiano insieme alla simulazione.

4. Le tre geometrie 30 s

▶ Spostare Ω_m: guardare Ω_k e k sotto i parametri, e il termine $\Omega_k a^{-2}$ nella prima equazione.

La curvatura è $\Omega_k = 1 - \Omega_m - \Omega_r - \Omega_\Lambda$: se la densità totale supera quella critica, $\Omega_k < 0$ e $k = +1$, universo chiuso; se è minore, $k = -1$, universo aperto. È la relazione $\mathrm{sgn}(\Omega - 1) = \mathrm{sgn}(k)$, e il segno non cambia nel tempo.

5. Il problema dell'età 1 min

▶ Modello "Solo materia, piatto".

Ora togliamo l'energia oscura: solo materia, universo piatto. È il modello di Einstein–de Sitter. La prima equazione si risolve a mano: $a(t) \propto t^{2/3}$ e quindi $H = 2/(3t)$, cioè l'età è $t_0 = 2/(3H_0)$. Il simulatore infatti dà 9,3 miliardi di anni. Ma ci sono stelle più vecchie di 10 miliardi di anni: è il problema dell'età. Senza energia oscura i conti non tornano. Nel grafico si vede anche perché: la curva di $a(t)$ è concava, l'espansione ha sempre rallentato, quindi andando indietro arriva prima a zero. Quel punto, dove $a = 0$ e la densità è infinita, è il Big Bang.

6. Il Big Crunch 1 min

▶ Modello "Chiuso, solo materia" ($\Omega_m = 3$). Mostrare il grafico della dimensione $a(t)$ e la scheda "Espansione H".

Se la densità supera quella critica, senza energia oscura, l'universo è chiuso. Nel riquadro delle equazioni la seconda dà $\ddot{a} = -1{,}5\, H_0^2\, a$: l'espansione rallenta fino a fermarsi, a $a_{\max} = \Omega_m/(\Omega_m - 1) = 1{,}5$, dove la prima equazione dà $H = 0$, poi l'universo ricollassa: il Big Crunch, qui dopo circa 47 miliardi di anni dal Big Bang. Nel grafico H diventa negativo. Questo spiega una scelta del programma: la prima equazione dà $\dot{a}$ come una radice quadrata, sempre positiva, quindi non può descrivere un universo che si ferma e torna indietro. Per questo integriamo la seconda equazione, che contiene $\ddot{a}$ e segue l'inversione; la prima serve solo per le condizioni iniziali.

7. L'espansione accelerata 1 min

▶ Tornare a ΛCDM, scheda "Accelerazione q".

Il parametro di decelerazione $q = -\ddot{a}\,a/\dot{a}^2$ è positivo quando l'espansione rallenta. Dalla seconda equazione, l'espansione accelera solo se $\rho + 3p/c^2 < 0$, cioè con $w < -1/3$: la materia non può farlo, l'energia oscura con $w = -1$ sì. Nel nostro universo q cambia segno circa 6 miliardi di anni fa, a $z \approx 0{,}6$: da lì l'energia oscura domina. È quello che hanno misurato con le supernovae nel 1998. Oggi $q_0 \approx -0{,}53$.

▶ Modello de Sitter.

Se c'è solo costante cosmologica, H è costante e $a \propto e^{Ht}$: andando indietro a non arriva mai a zero, quindi non c'è Big Bang e l'età non è definita. È così che va l'inflazione nell'universo primordiale, ed è il futuro del nostro universo.

▶ Facoltativo: $w = -1{,}5$ dal cursore.

Se $w < -1$ la densità dell'energia oscura aumenta con l'espansione e l'universo si strappa in un tempo finito: il Big Rip.

8. Galassie e orizzonti 1 min 30 s

▶ ΛCDM oggi; poi play nel futuro.

Torniamo alle galassie: il colore indica la velocità con cui si allontanano, $v = H\,d$, divisa per la velocità della luce. La sfera rossa è il raggio di Hubble, c/H, circa 14,5 miliardi di anni luce: oltre, le galassie si allontanano più veloci della luce. Non viola la relatività, perché è lo spazio che si espande. La sfera arancione è l'orizzonte della particella, $\chi_p = c\int dt/a$: la distanza da cui la luce ha fatto in tempo ad arrivarci dal Big Bang. Oggi è circa 46 miliardi di anni luce: molto più di 13,8 miliardi di anni luce, perché mentre la luce viaggiava lo spazio si è dilatato. Le galassie grigie sono oltre l'orizzonte e non le vediamo ancora. Andando nel futuro, con l'espansione accelerata le galassie si allontanano sempre più in fretta mentre il raggio di Hubble resta quasi fermo: sempre più galassie diventano rosse, cioè più veloci della luce, ed escono dalla nostra portata. È lo stesso meccanismo dell'inflazione, che risolve il problema dell'orizzonte.

9. Come funziona il simulatore e verifica 1 min

Il programma ha due parti. Il server di calcolo, in Python, integra la seconda equazione partendo da oggi, con $a = 1$ e $\dot{a} = H_0$, sia all'indietro fino al Big Bang sia in avanti, con un integratore Runge–Kutta adattivo di SciPy; riconosce gli eventi notevoli e classifica l'origine e il destino. L'interfaccia, nel browser, mostra i risultati in 3D e nei grafici. Abbiamo verificato i risultati con le soluzioni esatte delle lezioni (per esempio $t_0 = 2/(3H_0)$ per la sola materia, $a_{\max}$ e il tempo del Big Crunch per l'universo chiuso): coincidono, con differenze sotto lo 0,001%. Abbiamo anche confrontato i risultati con la libreria `astropy`: le età coincidono alla terza cifra decimale.

10. Chiusura 20 s

In sintesi: con le sole equazioni di Friedmann e cinque parametri si ottengono il Big Bang, il ricollasso, l'espansione eterna e quella accelerata, e il simulatore mostra ogni caso collegato

alla sua formula. I limiti sono che il modello descrive l'espansione media e non la formazione delle strutture, e che le galassie sono disposte a caso e non sono in scala. Grazie, siamo pronti per le domande.